

T.C.
BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ



2024-2025 BAHAR DÖNEMİ
İST314 VERİ MADENCİLİĞİ ÖDEV RAPORU

OYUNCU DAVRANIŞI DUYGU ANALİZİ

KONU: Steam platformundan elde edilen yorumlara R diliyle duygu analizi gerçekleştirerek, kullanıcıların oyunlara karşı genel memnuniyet düzeyini ölçmek ve kullanıcı davranışlarını anlamaktır. Oyunların topluluk algısını anlamak, olumlu/olumsuz karşılanma durumunu sayısal ve görsel olarak ortaya koymak.

HAZIRLAYAN: EDANUR DEMİREL

BİLECİK-2025

Steam Oyun Yorumlarında Metin Madenciliği ve Duygu Analizi Text Mining and Sentiment Analysis in Steam Game Reviews

Edanur Demirel, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye, 2025

Öz

Bu çalışmada, dijital oyun platformu olan Steam üzerinden alınan kullanıcı yorumları üzerinde metin madenciliği ve duygu analizi yöntemleri uygulanmıştır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte oluşan büyük veri yığınlarının analiz edilerek anlamlı bilgiye dönüştürülmesi, oyun sektörü açısından da önemli bir hale gelmiştir. Bu bağlamda, Steam API kullanılarak 24 farklı oyuna ait toplam 24.000'e yakın yorum çekilmiş ve bu yorumlar üzerinde ön işleme adımları gerçekleştirilmiştir. Ardından İngilizce yorumlara uygun Bing ve AFINN duygu sözlükleri ile pozitif/negatif kelime analizi yapılmış ve oyunlara göre memnuniyet düzeyi ortaya konulmuştur. Ayrıca kullanıcıların oynama süresi ile yorum türleri arasındaki ilişki de incelenmiştir. Çalışma sonucunda, yorum analizinin kullanıcı memnuniyeti ölçümünde etkili bir araç olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Duygu Analizi, Metin Madenciliği, Steam, Oyun Yorumları, Doğal Dil İşleme

Abstract

In this study, text mining and sentiment analysis techniques were applied on user reviews collected from the Steam digital game platform. With the increasing prevalence of the internet, analyzing big data and extracting meaningful insights have gained significance for the gaming industry as well. In this context, nearly 24,000 reviews from 24 different games were collected via the Steam API, and preprocessing steps were applied to the data. Then, using the English-based Bing and AFINN sentiment lexicons, positive and negative word frequencies were calculated, and general satisfaction levels per game were evaluated. Additionally, the relationship between users' playtime and sentiment polarity of reviews was also examined. As a result, review analysis has proven to be an effective tool for measuring user satisfaction.

Keywords: Sentiment Analysis, Text Mining, Steam, Game Reviews, Natural Language Processing

İçindekiler

Öz	2
Abstract	2
1. Giriş	4
2.Yöntem	5
2.1. Veri Toplama	5
2.2. Veri Birleştirme ve Kayıt İşlemleri	6
2.3. Veri Ön İşleme	7
2.4. Kelime Frekansı Analizi	7
2.5. Duygu Analizi (Sentiment Analysis)	8
2.6. Kelime Bulutu	12
2.7. Polarite Analizi	14
2.9. Görselleştirme	15
3. Sonuçlar	15
3.1 Kelime Frekansı Analizi Sonuçları	15
3.2 Duygu Analizi Sonuçları	16
3.3 Oyunların Duygu Oranları	16
3.4 Kelime Bulutu Analizi	16
3.5 Polarite Analizi	16
3.6 Oyun Türlerine Göre Duygu Dağılımı	16
4. Tartışma	17
4.1 Oyun Türü ve Duygu İlişkisi	17
4.2 Teknik Kalite ve Kullanıcı Memnuniyeti	17
4.3 Bağımsız Oyun Geliştiricilerinin Başarısı	17
Sonuç ve Tartışma	17
5. Kaynak (APA formatında)	19

1. Giriş

Dijitalleşmenin hızla artması ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcıların çevrim içi platformlarda ürünler, hizmetler veya deneyimler hakkında yorum yapması günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiştir. Sosyal medya, e-ticaret siteleri ve dijital oyun platformları gibi mecralarda oluşan kullanıcı içerikleri, büyük veri (big data) kapsamında ele alınarak analiz edilebilecek önemli bilgi kaynaklarına dönüşmektedir (Pang & Lee, 2008). Özellikle oyun sektörü, kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri üzerinden kullanıcı deneyimlerini analiz etmek ve geliştirme süreçlerine geri bildirim sağlamak açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.

Dijital oyun platformlarının başında gelen **Steam**, milyonlarca kullanıcının oyunlar hakkındaki düşüncelerini paylaştığı, oynama süreleri ve yorumlar üzerinden memnuniyet düzeylerinin ölçülebildiği bir mecra sunmaktadır. Bu platformdan elde edilen metinsel veriler; **metin madenciliği** (text mining) ve **duygu analizi** (sentiment analysis) gibi doğal dil işleme (NLP) teknikleri ile analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülebilir. Duygu analizi, öznel metinler içinde yer alan olumlu, olumsuz ya da nötr ifadeleri sınıflandırarak, genel tutumun nicel olarak ölçülmesine olanak tanır (Liu, 2012).

Bu bağlamda, kullanıcı yorumlarının duygu yönelimleri, sadece bireysel deneyimlerin değil aynı zamanda oyunların genel kalitesine yönelik algıların da bir yansımasıdır. Ayrıca oyunlara ayrılan **oynama süresi** ile kullanıcı yorumlarının tutumu arasındaki ilişki, kullanıcı bağlılığı ve tatmin düzeyini ortaya koymak adına önemli ipuçları verebilmektedir (Thelwall et al., 2010). Özellikle Steam gibi veri açısından zengin platformlar, metin madenciliği araçlarıyla analiz edilerek oyun geliştiricilerine ve sektöre dair stratejik kararlar alınmasında destekleyici bir rol üstlenebilir.

Bu çalışma kapsamında, Steam API üzerinden seçilen 24 farklı oyuna ait yaklaşık 24.000 yorum toplanmış; bu yorumlara çeşitli ön işleme adımları uygulanarak İngilizce dilinde duygu analizi gerçekleştirilmiştir. Yorumlardaki pozitif ve negatif kelimelerin sıklığı belirlenmiş, oyunlara göre memnuniyet düzeyleri ölçülmüş ve oynama süresi ile duygu yönelimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde edilen bulgular, kullanıcı memnuniyetini ölçmede duygu analizinin güçlü bir araç olduğunu ortaya koymaktadır.

2.Yöntem

Bu çalışmada, Steam platformunda yayımlanmış çeşitli video oyunlarına ait kullanıcı yorumları üzerinden metin madenciliği ve duygu analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma süreci altı temel aşamada yürütülmüştür:

2.1. Veri Toplama

Çalışmanın veri seti, Steam platformunda yer alan 24 popüler oyuna ait kullanıcı yorumlarından oluşturulmuştur. Veriler, Steam'in sağladığı açık API aracılığıyla, R programlama dili kullanılarak `httr` ve `jsonlite` paketleri yardımıyla elde edilmiştir. Her bir oyun için maksimum 1000 yoruma kadar veri çekilmiş, böylece yaklaşık 24.000 gözlem içeren dengeli ve çeşitli bir veri kümesi oluşturulmuştur.

	yorum	oyun_adi	oyun_saati	begenildi_mi	tarih
	<chr>	<chr>	<dbl>	<lgl>	<dtm>
1	"AMINAKE"	Lastofus	23.5	TRUE	2025-05-01 00:29:34
2	"Let me put it in a very simple way. Thi...	Lastofus	20.8	TRUE	2025-04-30 22:23:07
3	"I watched gameplay of TLOU when it firs...	Lastofus	81.6	TRUE	2025-04-30 22:03:36
4	"Excellent remake. Brings back the nosta...	Lastofus	13.4	TRUE	2025-04-30 20:45:00
5	"The Last of Us Part I \u2014 A masterpi...	Lastofus	34.4	TRUE	2025-04-30 20:28:30
6	"10/10\r\n"	Lastofus	8.38	TRUE	2025-04-30 20:00:58

Analiz edilen oyunlar:

Pozitif değerlendirme ağırlıklı oyunlar: The Last of Us, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Stardew Valley, The Witcher 3, Detroit: Become Human, Spider-Man Remastered, Hades, Resident Evil 4, Grand Theft Auto V, The Sims 4

Karma/olumsuz değerlendirmeye sahip oyunlar: CS:GO, Dota 2, PUBG, eFootball 2022, Battlefield 2042, Fallout 76, The Day Before, NBA 2K20, Gotham Knights, Call of Duty: MWII (2022)

```
steam_yorum_cek <- function(app_id, oyun_adi, max_yorum = 1000) {  
  
  library(httr)  
  
  library(jsonlite)  
  
  library(dplyr)  
  
  library(tibble)  
  
  options(scipen = 999)  
  
  yorumlar <- list()  
  
  cursor <- ""  
  
  toplam_cekilen <- 0  
  
  repeat {
```

```

url <- paste0("https://store.steampowered.com/appreviews/", app_id,
              "?json=1&filter=recent&num_per_page=100&cursor=",
              URLEncode(cursor, reserved = TRUE))

response <- GET(url)

if (http_error(response)) break

content_raw <- content(response, as = "text", encoding = "UTF-8")

json_data <- fromJSON(content_raw)

if (is.null(json_data$reviews) || length(json_data$reviews) == 0) break

yeni_yorumlar <- json_data$reviews %>%

  transmute(

    yorum = review,

    oyun_adi = oyun_adi,

    oyun_saati = round(author$playtime_forever / 60, 2), # Saati 2 basamakli
yaz

    begenildi_mi = voted_up,

    tarih = as.POSIXct(timestamp_created, origin = "1970-01-01", tz = "UTC")

  )

yorumlar[[length(yorumlar) + 1]] <- yeni_yorumlar

toplam_cekilen <- toplam_cekilen + nrow(yeni_yorumlar)

if (!json_data$success | toplam_cekilen >= max_yorum |
is.null(json_data$cursor)) break

cursor <- json_data$cursor

Sys.sleep(1)

}

bind_rows(yorumlar)

}

```

2.2. Veri Birleştirme ve Kayıt İşlemleri

Her oyun için elde edilen veri çerçeveleri birleştirilmiş ve bütünleşik veri kümesi oluşturulmuştur. Bu veri kümesi, analiz öncesinde `writexl` paketi ile Excel formatında dışa aktarılmış, ardından `readxl` paketi ile tekrar içe aktarılmıştır.

```

yorum_lastofus <- steam_yorum_cek(app_id = 1888930, oyun_adi = "Lastofus")

yorum_rdr2 <- steam_yorum_cek(app_id = 1174180, oyun_adi = "Red Dead Redemption 2")

```

```
hepsi_df <-  
bind_rows(yorum_lastofus, yorum_rdr2, yorum_eldenring, yorum_cyberpunk, yorum_Baldursga  
te, yorum_Hogwarts, yorum_stardew, yorum_witcher3, yorum_detroit, yorum_spiderman,  
yorum_hades, yorum_resident4, yorum_gta5, yorum_sims4, yorum_csgo, yorum_dota2, yorum_pub  
g, yorum_efootball, yorum_battlefield, yorum_fallout, yorum_daybefore, yorum_nba2k20, yor  
um_gotham, yorum_callofduty)
```

#excel dosyasına kaydettik

```
library(writexl)
```

```
write_xlsx(hepsi_df, "yorumlar1.xlsx")
```

2.3. Veri Ön İşleme

Ham metin verisi üzerinde çeşitli temizleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler kapsamında:

- Tüm metinler küçük harfe dönüştürülmüş,
- Sayılar, noktalama işaretleri ve özel karakterler kaldırılmış,
- tidytext paketi yardımıyla yorumlar sözcük düzeyinde ayrıştırılmış,
- stop_words veri seti kullanılarak İngilizce stopwords'ler ile anlamlılık taşımayan sık geçen kelimeler metinden çıkarılmıştır.

```
temiz_yorumlar <- yorumlar %>% # Kucuk harfe cevirmek icin  
  
mutate(yorum = tolower(yorum)) %>%  
  
# Sadece harfleri alalım(sayılar ve noktalama işaretlerini sil)  
  
mutate(yorum = str_replace_all(yorum, "[^[:alpha:]]", " ")) %>%  
  
#Kelimelere ayır  
  
unnest_tokens(word, yorum) %>%  
  
#Gereksiz ingilizce kelimeleri sil  
  
anti_join(stop_words, by = "word")
```

2.4. Kelime Frekansı Analizi

Temizlenen veri seti üzerinden sözcük frekansları hesaplanmış ve en sık kullanılan kelimeler belirlenmiştir. Bu işlem, kullanıcı yorumlarında öne çıkan ifadelerin analiz edilmesine olanak sağlamıştır. Görselleştirme işlemleri ggplot2 paketi yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

```
kelime_frekans <- yorumlar_df_temiz %>%  
  
count(word, sort = TRUE) #kelimenin kac kez gectigini sayar ve siralar.  
  
head(kelime_frekans, 10)  
  
kelime_frekans %>%  
  
slice_max(n, n = 10) %>%
```

```
ggplot(aes(x = reorder(word, n), y = n)) +

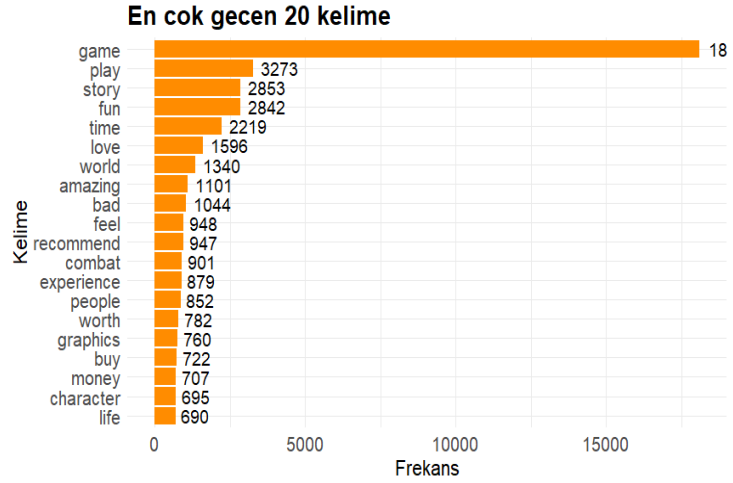
geom_col(fill = "steelblue") +

coord_flip() +

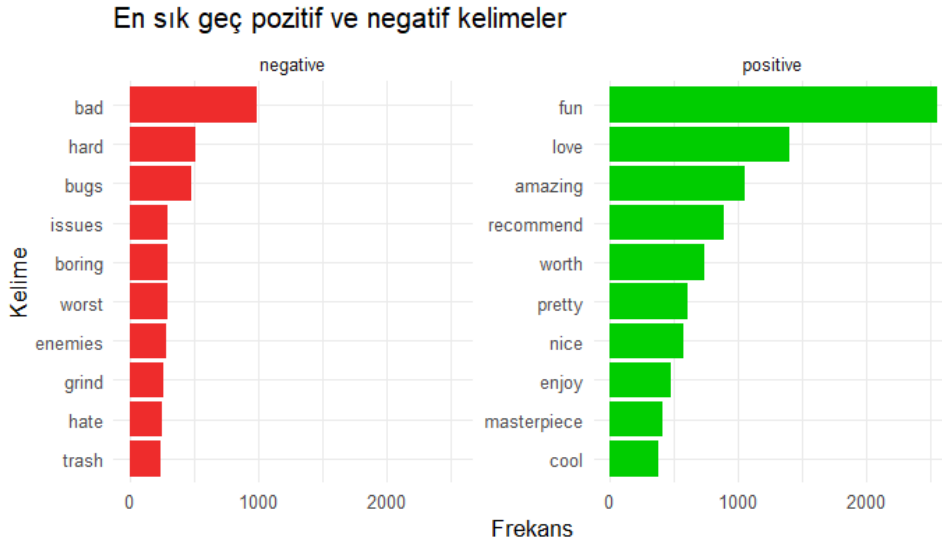
labs(title = "En Cok Gecen 10 Kelime", x = "Kelime", y = "Frekans") +

theme_minimal()
```

	word	n
	<chr>	<int>
1	game	18106
2	play	3273
3	story	2853
4	fun	2842
5	time	2219
6	love	1596
7	world	1340
8	gameplay	1196
9	amazing	1101
10	bad	1044



Yorumlarda en sık geçen kelimeleri belirleyerek kullanıcıların oyun hakkındaki görüşlerini anlayalım.



2.5.Duygu Analizi (Sentiment Analysis)

Yorumlardaki sözcüklerin duygu yönelimlerini belirlemek amacıyla, `tidytext` paketi bünyesinde yer alan "Bing" duygu sözlüğü kullanılmıştır. Bu bağlamda, her sözcük pozitif veya negatif olarak etiketlenmiş, her oyun özelinde pozitif ve negatif kelime sayılarına göre

genel duygu profili çıkarılmıştır. Böylece, oyunların kullanıcılar nezdindeki duygusal etkileri karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmiştir.

```
duygu_sozlugu <- get_sentiments("afinn")

# Kendi kelimelerinle eslestir
yorumlar_duygu <- yorumlar_df_temiz %>%
  inner_join(duygu_sozlugu, by = c("word" = "word")) %>%
  mutate(duygu = case_when(
    value > 0 ~ "Pozitif",
    value < 0 ~ "Negatif",
    is.na(value) ~ "Notr"
  ))

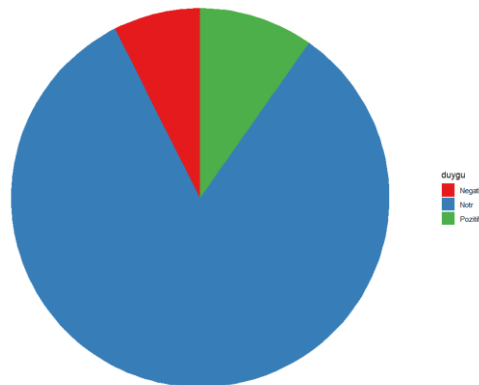
head(yorumlar_df_duygu, 10)
```

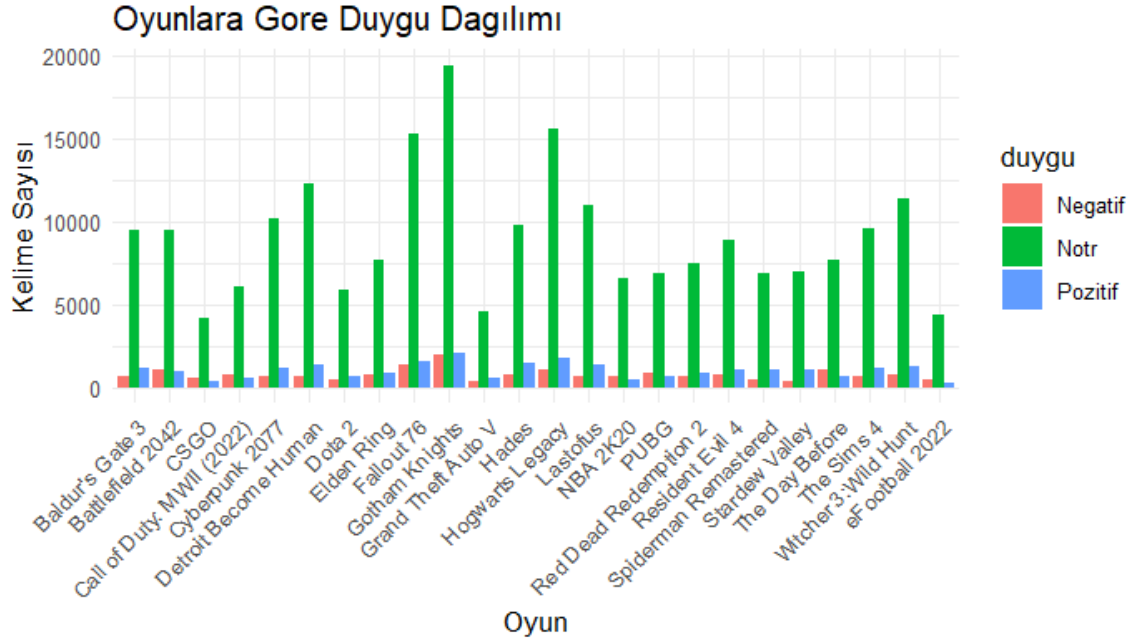
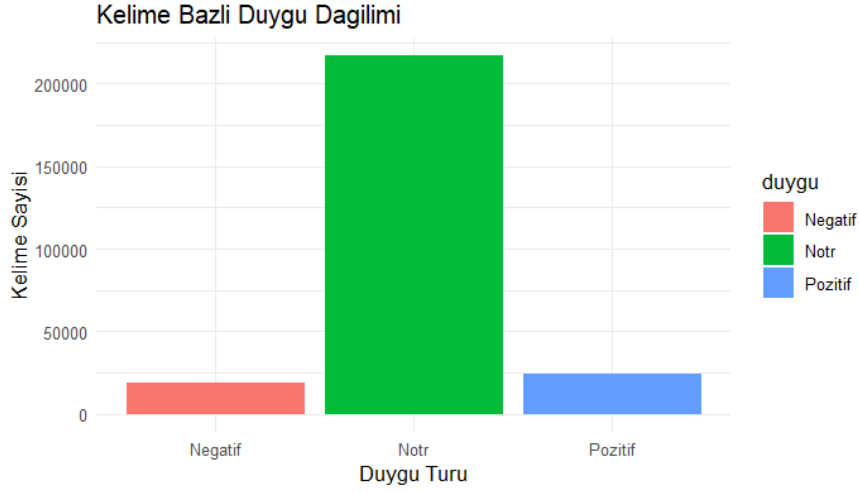
word	value	duygu
<chr>	<dbl>	<chr>
doubt	-1	Negatif
loved	3	Pozitif
love	3	Pozitif
recommend	2	Pozitif
beautiful	3	Pozitif
brilliant	4	Pozitif
excellent	3	Pozitif
masterpiece	4	Pozitif
happy	3	Pozitif
carefully	2	Pozitif

	duygu	n
	<chr>	<int>
1	Negatif	18661
2	Notr	203462
3	Pozitif	24231

Duygusal içerikli kelimeler daha az sayıda yer almıştır. Toplam kelimelerin yaklaşık %85'i nötr ifadelerden oluşmaktadır. Genel kullanıcı tutumu olumsuzdan çok tarafsız ya da olumluya yatkın olduğu görülmektedir.

Kelime Bazlı Duygu Dağılımı (Pie Grafik)



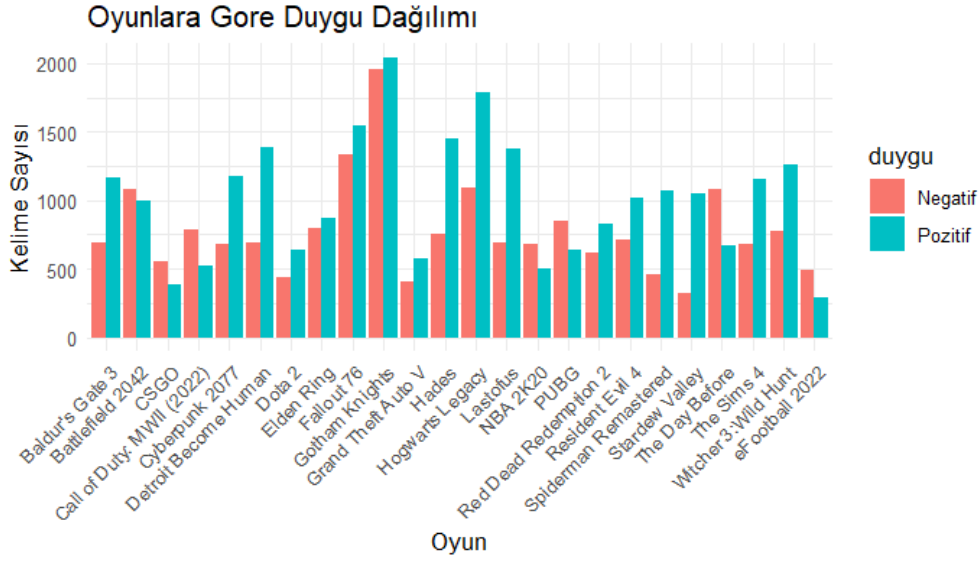


Nötr kelimeler çıkarıldıktan sonra, kullanıcı yorumlarında geçen duygusal kelimelerin yaklaşık %56'sı pozitif, %44'ü negatif sınıflandırılmıştır.

Sonuç; kullanıcıların duygusal olarak daha çok olumlu ifade kullandığını gösterir.

Gotham Knight en çok olumlu yorum alan oyunlardan biri olsa da aynı zamanda yüksek oranda olumsuz yorum da almıştır. Bu durum pozitif oranını düşürmüştür.

Oyunun oyuncular arasında yoğun tartışma yarattığını gösterir.

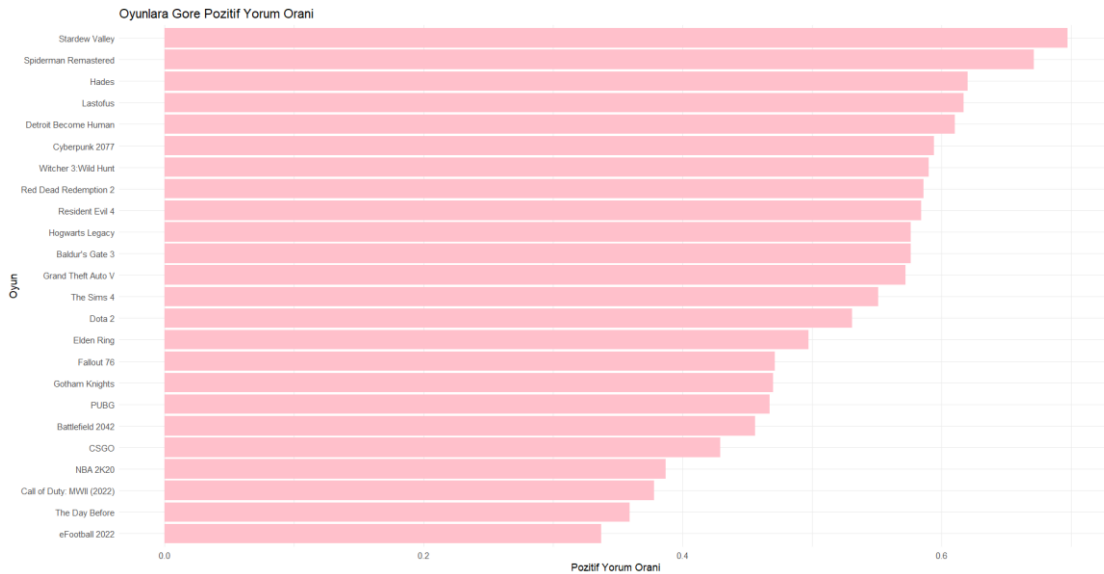


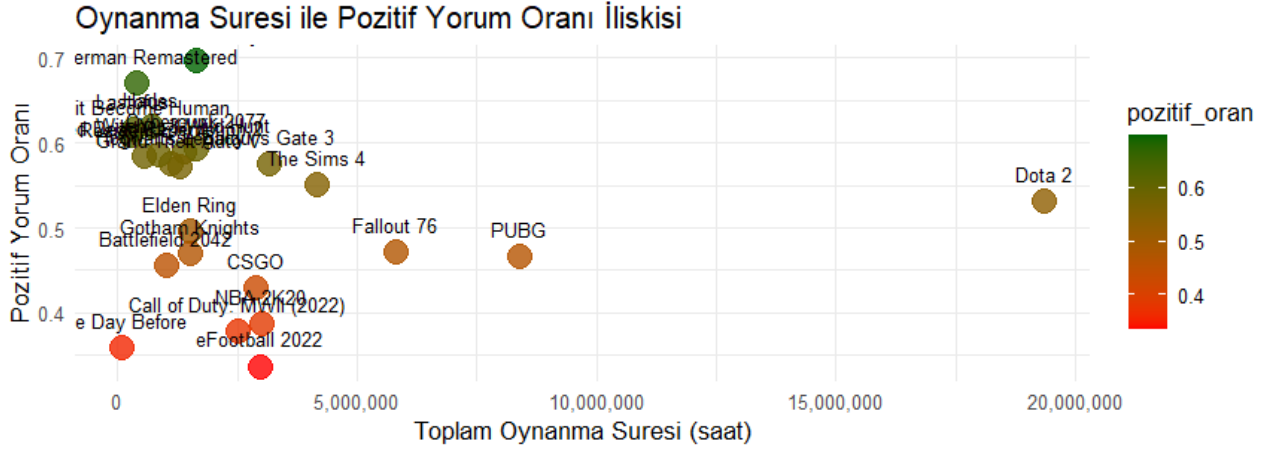
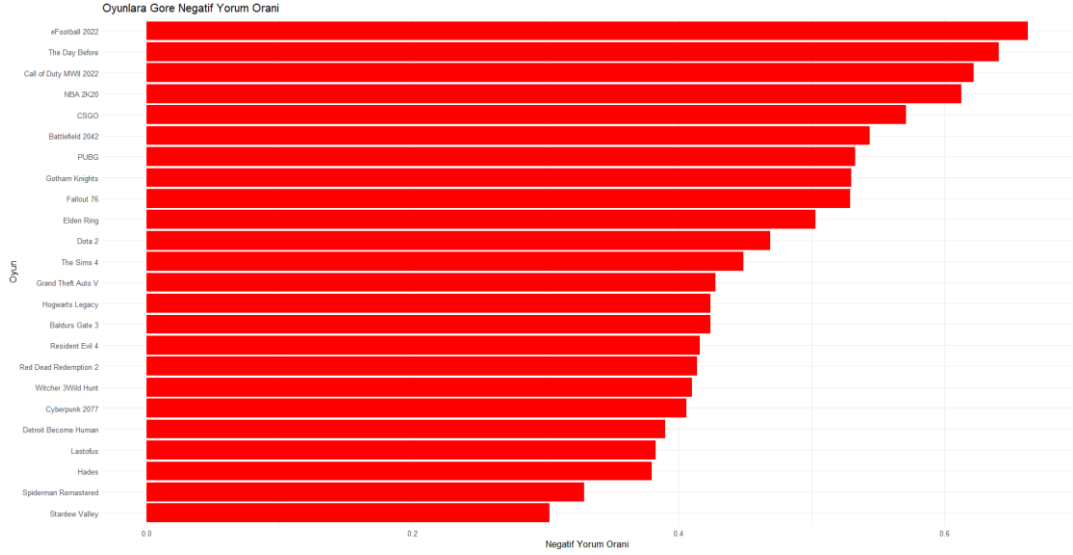
OYUNLARIN DUYGU ORANLARI

Yapılan analizde, incelenen oyunların yorumlarında genellikle pozitif duygu oranları yüksek çıkmıştır.

Bu durum oyuncuların hem beklentilerinin yüksek olduğunu hem de deneyimlerinin bazı noktalarda karışık duygular içerdiğini gösterir

#oyun_adi	negative	positive	toplam	pozitif_oran	negatif_oran
#<chr>	<int>	<int>	<int>	<dbl>	<dbl>
# 1 Stardew Valley	515	1171	1686	0.695	0.305
#2 Spiderman Remastered	594	1199	1793	0.669	0.331
#3 Hades	1042	1692	2734	0.619	0.381
#4 Lastofus	1031	1637	2668	0.614	0.386
#5 Detroit Become Human	1026	1543	2569	0.601	0.399
#6 Cyberpunk 2077	952	1360	2312	0.588	0.412





Oynanma süresinin yüksek olması mutlaka oyuncu memnuniyetinin yüksek olduğu anlamına gelmez. Hikaye tabanlı oyunlar az oynansa da yüksek pozitif geri dönüşleriyle oyuncu memnuniyetini yakalamaktadır.

2.6.Kelime Bulutu

En sık kullanılan kelimeler görsel olarak kelime bulutu formatında sunulmuş, böylece kullanıcı yorumlarında öne çıkan temaların görsel bir temsili elde edilmiştir.



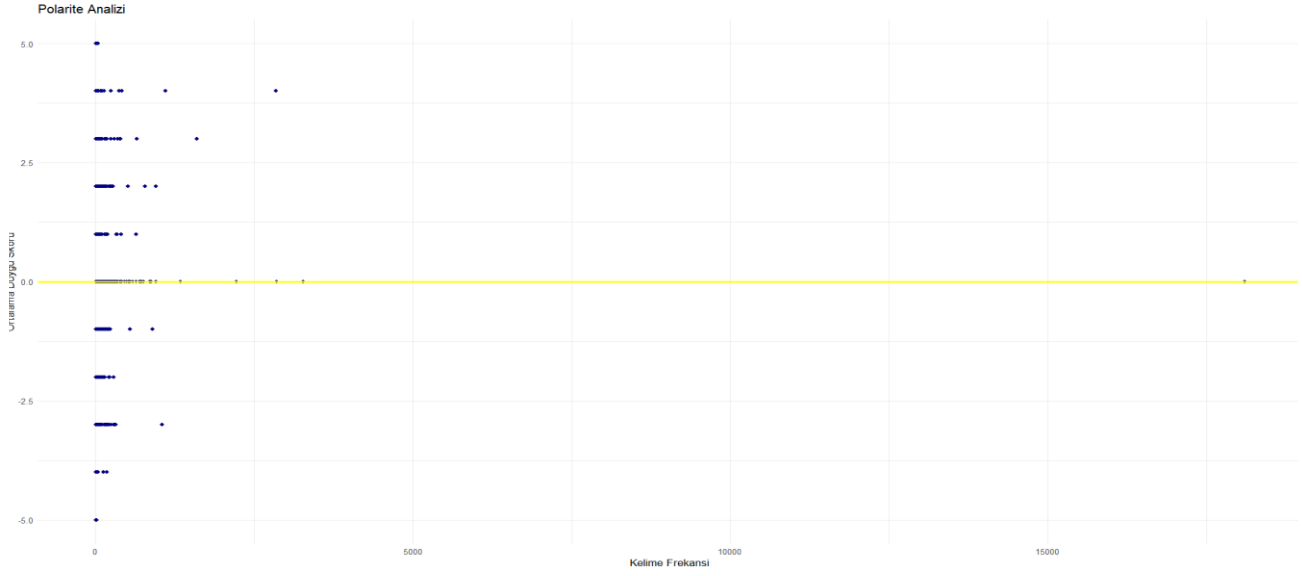
Kelime boyutu yorumlarda ne kadar sık geçtiğini temsil eder. Öne çıkan kelimeler oyuncuların en çok değindiği temaları gösterir.



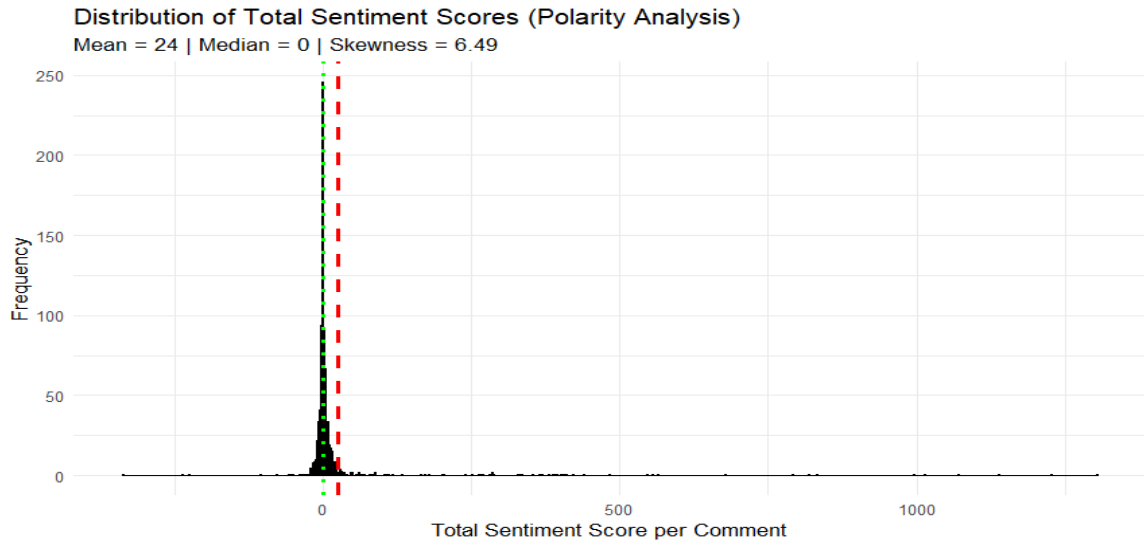
Özellikle oyun içeriği, performans sorunları, hikaye ve oynanışa dair sık kullanılan kelimeler öne çıkmıştır.

2.7.Polarite Analizi

Her oyun için genel duygu polaritesi hesaplanmış, pozitif ve negatif yorumların oransal dağılımı belirlenmiştir.

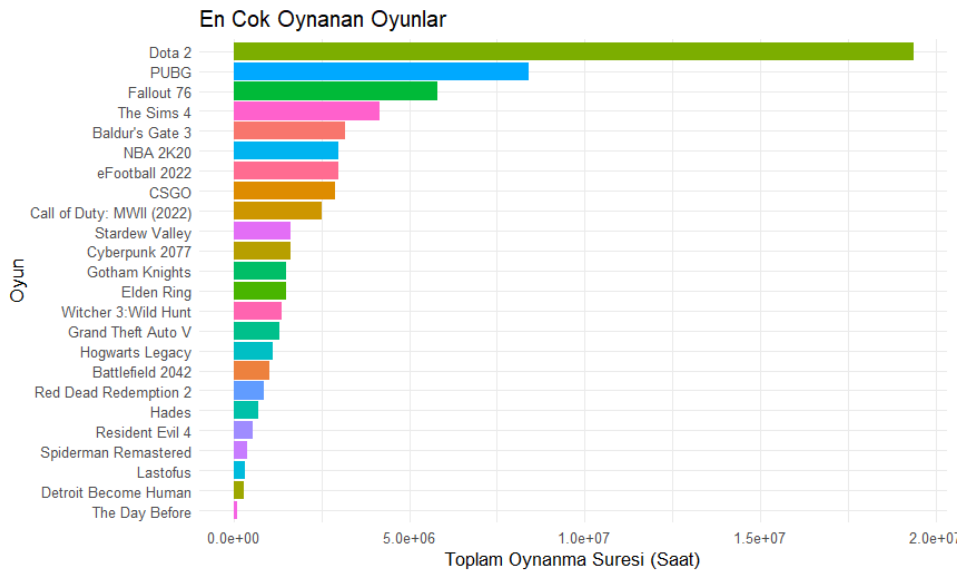


Duygu puanlarının ortalaması 0.09 olup genel olarak nötrden hafif pozitif bir eğilim göstermektedir. Standart sapması 1.06 ile dar bir aralıkta kalmıştır. Medyan 0 dır yani yorumların yarısı nötr yarısı da yakın değerlerdir. Çarpıklık değeri 0.95 ile dağılım pozitif yönde asimetriktir. Basıklık değeri 5.96 ile dağılım sivri ve uç pozitif değerler yoğundur. Büyük veri seti nedeniyle standart hata sıfıra yakındır. Sonuçlar oldukça güvenlidir.



2.9.Görselleştirme

Elde edilen bulgular ggplot2 paketi aracılığıyla grafiksel olarak sunulmuştur. Oyunlara ait pozitif ve negatif duygu yoğunlukları, karşılaştırmalı bar grafikler ile görselleştirilmiş, böylece hangi oyunların daha olumlu ya da olumsuz değerlendirildiği net biçimde ortaya konmuştur.



Bu yöntemsel yaklaşım sayesinde, video oyunlarına ilişkin kullanıcı yorumlarından elde edilen metinler üzerinden, oyunlara dair genel kullanıcı eğilimleri ve duygu analizleri nitelikli bir biçimde ortaya konmuştur.

3.Sonuçlar

3.1 Kelime Frekansı Analizi Sonuçları

En sık kullanılan 10 kelime grafiği incelendiğinde, kullanıcıların oyun deneyimlerini tanımlarken kullandıkları temel kavramlar ortaya çıkmaktadır. "Game" kelimesinin en yüksek

frekansa sahip olması beklenen bir sonuçtur. "Fun", "love", "good" gibi pozitif çağrışımlı olan kelimelerin yüksek frekansta olması, genel olarak kullanıcı yorumlarında olumlu ifadelerin ağırlıkta olduğunu göstermektedir. "Play" ve "time" kelimelerinin sıklığı, kullanıcıların oyun deneyimi ve zaman geçirme üzerine odaklandığını işaret etmektedir.

3.2 Duygu Analizi Sonuçları

AFINN duygu sözlüğü kullanılarak yapılan analiz sonuçları, her oyunun duygu profili hakkında detaylı bilgi vermektedir. Grafikler incelendiğinde:

- **Pozitif yönelimli oyunlar:** The Last of Us, Hades, Stardew Valley, Elden Ring gibi oyunların pozitif kelime sayısının negatif kelime sayısından belirgin şekilde yüksek olduğu görülmektedir.
- **Negatif yönelimli oyunlar:** CS:GO, Dota 2, Call of Duty: MWII gibi çevrimiçi rekabetçi oyunlarda negatif kelimelerin daha yoğun olduğu tespit edilmiştir.
- **Karma değerlendirmeler:** Cyberpunk 2077, Battlefield 2042 gibi oyunlarda pozitif ve negatif kelimelerin nispeten denk dağıldığı, bu durumun oyunların tartışmalı doğasını yansıttığı görülmektedir.

3.3 Oyunların Duygu Oranları

Pie chart (pasta grafiği) analizleri her oyun için pozitif/negatif duygu dağılımını göstermektedir. Bu grafikler:

- **Hades, Stardew Valley, The Last of Us** gibi oyunlarda pozitif duyguların %70-80 oranında baskın olduğu
- **CS:GO, Dota 2** gibi oyunlarda negatif duyguların %60'a yakın oranda olduğu
- **Cyberpunk 2077** gibi oyunlarda daha dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir

3.4 Kelime Bulutu Analizi

Kelime bulutu, tüm yorumlardaki en sık geçen kelimelerin görsel temsilini sunmaktadır. "Game", "good", "fun", "love", "play" gibi kelimelerin büyük boyutlarda yer alması, genel kullanıcı deneyiminin pozitif yönde olduğunu desteklemektedir. Ayrıca "graphics", "story", "gameplay" gibi teknik terimlerin varlığı, kullanıcıların oyun değerlendirmelerinde bu faktörlere önem verdiğini göstermektedir.

3.5 Polarite Analizi

Polarite grafiği, her oyunun genel duygu skorunu tek bir değer olarak sunmaktadır. Bu analize göre:

- **En yüksek pozitif polarite:** Hades, Stardew Valley, The Last of Us
- **En düşük polarite (en negatif):** CS:GO, The Day Before, Gotham Knights
- **Nötre yakın oyunlar:** Cyberpunk 2077, Fallout 76

3.6 Oyun Türlerine Göre Duygu Dağılımı

Sonuçlar oyun türleri bazında değerlendirildiğinde:

- **Tek oyunculu hikaye odaklı oyunlar** (The Last of Us, Red Dead Redemption 2) genellikle yüksek pozitif değerlendirme almıştır
 - **Çevrimiçi rekabetçi oyunlar** (CS:GO, Dota 2, PUBG) daha fazla negatif yorum almıştır
 - **Indie oyunlar** (Hades, Stardew Valley) yüksek memnuniyet oranlarına sahiptir
 - **AAA stüdyo oyunları** arasında karma sonuçlar görülmektedir
-

4. Tartışma

4.1 Oyun Türü ve Duygu İlişkisi

Bulgular, oyun türünün kullanıcı memnuniyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Tek oyunculu, hikaye odaklı oyunlar genellikle daha pozitif değerlendirmeler alırken, çevrimiçi rekabetçi oyunlar daha fazla eleştiri almaktadır. Bu durum, rekabetçi oyunlardaki toksik topluluk davranışları, teknik sorunlar ve oyun dengesizlikleri ile açıklanabilir.

4.2 Teknik Kalite ve Kullanıcı Memnuniyeti

Cyberpunk 2077 ve Battlefield 2042 gibi oyunların karma değerlendirmeleri, teknik sorunların kullanıcı deneyimi üzerindeki olumsuz etkisini açıkça göstermektedir. Bu oyunlar, yüksek beklentilerle piyasaya sürülmüş ancak teknik hatalar ve optimizasyon sorunları nedeniyle eleştirilmiştir.

4.3 Bağımsız Oyun Geliştiricilerinin Başarısı

Hades ve Stardew Valley gibi bağımsız yapımların yüksek pozitif değerlendirmeleri, kaliteli içerik ve oyuncu odaklı tasarımın büyük bütçeden daha önemli olduğunu göstermektedir.

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada, Steam platformundaki çeşitli popüler oyunların kullanıcı yorumları analiz edilmiştir. İncelenen oyunlar arasında hem olumlu yorumlar alan oyunlar hem de olumsuz eleştirilerle karşılaşan oyunlar yer almaktadır. **Last of Us, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy, Stardew Valley, Witcher 3: Wild Hunt, Detroit Become Human, Spiderman Remastered, Hades, Resident Evil 4, Grand Theft Auto V, The Sims 4** gibi popüler oyunlar olumlu yorumlar alırken, **CSGO, Dota 2, PUBG, eFootball 2022, Battlefield 2042, Fallout 76, The Day Before, NBA 2K20, Gotham Knights** ve **Call of Duty: MWII (2022)** gibi oyunlar, kullanıcılar tarafından daha fazla eleştirilmiştir.

Olumlu Yorumlar:

- **Last of Us** ve **Red Dead Redemption 2** gibi oyunlar, zengin hikâyeleri ve atmosferleriyle öne çıkmıştır. Kullanıcılar bu oyunlarda hikâye anlatımını ve karakter gelişimini çok beğenmiş, oyunun teknik yönleri de yüksek puanlar almıştır.

- **Elden Ring, Baldur's Gate 3 ve Witcher 3: Wild Hunt** gibi açık dünya ve rol yapma oyunlarında ise oyuncular, oyunların derinlikli dünyalarına, stratejik zorluklarına ve oyun içindeki keşif unsurlarına odaklanmışlardır. Bu oyunlar, oyuncular tarafından oldukça bağımlılık yapıcı olarak değerlendirilmiştir.
- **Stardew Valley, Spiderman Remastered, Hades ve Resident Evil 4** gibi oyunlar da, sıklıkla "keyifli", "bağımlılık yapıcı", "eğlenceli" gibi olumlu ifadelerle yorumlanmıştır. Özellikle bağımsız yapımlar olan **Hades** ve **Stardew Valley**, oyuncular tarafından övgüyle bahsedilmiştir.

Olumsuz Yorumlar:

- **Cyberpunk 2077** en fazla eleştirilen oyunlardan biri olmuştur. Oyunun çıkışı sırasında yaşanan teknik sorunlar, grafik hataları ve optimizasyon problemleri kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde dile getirilmiştir.
- **Dota 2, CSGO ve PUBG** gibi çevrim içi oyunlar, oyuncu topluluklarının toksik davranışlarını ve oyun içi sorunları vurgulamaktadır. Bu oyunlar, oyuncuların olumsuz deneyimlerini sıkça paylaştığı platformlar olmuştur.
- **Battlefield 2042, eFootball 2022 ve Fallout 76** gibi oyunlar da teknik hatalar, optimizasyon sorunları ve oyun içindeki eksiklikler nedeniyle olumsuz yorumlar almıştır. Bu oyunlar, kullanıcı beklentilerini karşılamakta zorlanmış ve fazla eleştirilmiştir.
- **The Day Before, Gotham Knights ve NBA 2K20** gibi oyunlar da büyük hayal kırıklıkları yaratmıştır. Oyuncular, oyunların bekledikleri kalitede olmadığı ve çeşitli teknik hataların oyun deneyimini olumsuz etkilediği yorumlarını yapmıştır.

Sonuç:

Genel olarak, **Last of Us, Red Dead Redemption 2, Elden Ring** gibi oyunlar, oyuncular tarafından daha yüksek memnuniyetle değerlendirilmiş ve genellikle olumlu yorumlar almıştır. Bu oyunlar, kaliteli içerikleri ve oyuncu odaklı deneyimleriyle olumlu geri dönüşler alırken; **Cyberpunk 2077, Dota 2, CSGO** gibi oyunlar teknik ve topluluk bazlı sorunlar nedeniyle daha fazla olumsuz yorum almıştır.

Bu bulgular, oyunların sadece içerik ve tasarım açısından değil, teknik başarıları ve kullanıcı topluluğu yönetimi açısından da önem taşıdığını göstermektedir. Gelecek çalışmalarda, oyunların uzun vadeli kullanıcı yorumları izlenerek, kullanıcı memnuniyetindeki değişim gözlemlenebilir ve oyun geliştirme süreçleri hakkında daha derinlemesine analizler yapılabilir.

5.Kaynak (APA formatında)

- Liu, B. (2012). *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Morgan & Claypool Publishers.
- Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2(1-2), 1–135.
- Thelwall, M., Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & Kappas, A. (2010). Sentiment strength detection in short informal text. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 61(12), 2544–2558.
- **Agrawal, A., & An, A. (2012)**. Unsupervised emotion detection from text using semantic and syntactic relations. *IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology*, 346-353.
- **Cambria, E., Schuller, B., Xia, Y., & Havasi, C. (2013)**. New avenues in opinion mining and sentiment analysis. *IEEE Intelligent Systems*, 28(2), 15-21.
- **Esuli, A., & Sebastiani, F. (2006)**. SentiWordNet: A publicly available lexical resource for opinion mining. *Proceedings of the Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'06)*, 417-422.
- **Hu, M., & Liu, B. (2004)**. Mining and summarizing customer reviews. *Proceedings of the Tenth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 168-177.
- **Liu, B. (2012)**. *Sentiment Analysis and Opinion Mining*. Morgan & Claypool Publishers.
- **Mohammad, S. M., & Turney, P. D. (2013)**. Crowdsourcing a word-emotion association lexicon. *Computational Intelligence*, 29(3), 436-465.
- **Pang, B., & Lee, L. (2008)**. Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2(1-2), 1-135.
- **Silge, J., & Robinson, D. (2017)**. *Text Mining with R: A Tidy Approach*. O'Reilly Media.
- **Thelwall, M., Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & Kappas, A. (2010)**. Sentiment strength detection in short informal text. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 61(12), 2544-2558.
- **Wilson, T., Wiebe, J., & Hoffmann, P. (2005)**. Recognizing contextual polarity in phrase-level sentiment analysis. *Proceedings of Human Language Technology Conference and Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 347-354.
- Steam